

Aula 5 – Estruturas de Seleção

Capacitação em Desenvolvimento Full Stack
Lógica de Programação e Algoritmos – 32h
Turno Noturno -30/07/2026 a 10/08/2026 - 18h30h às 21h30h
Professora Esp.: Hélida Dias Batista Xerfan

"Não é a linguagem de programação que define o programador, mas sim sua lógica." David Ribeiro Guilherme

O que veremos hoje:

- Condicional simples (SE)
- Condicional composta (SE-SENÃO)
- Condicional encadeada
- Seleção múltipla (CASO)
- Exercícios

Recapitulando a Aula 4

- ✓ Variáveis, constantes
- ✓ Tipos de dados
- ✓ Operadores relacionais
- ✓ Operadores lógicos



CONDICIONAL SIMPLES

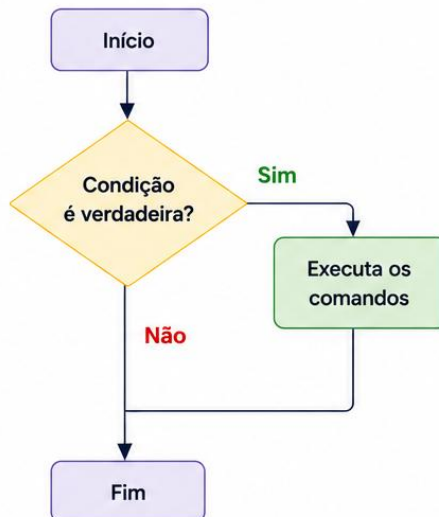
A estrutura condicional simples executa um bloco de comandos somente se a condição for **verdadeira**.

CONCEITO

O algoritmo verifica uma condição.
Se a condição for **VERDADEIRA**, os comandos do bloco são executados.
Se for **FALSA**, o bloco é ignorado e o programa continua.

- **Verdadeira**: executa o bloco.
- **Falsa**: ignora o bloco.

FLUXOGRAMA



ESTRUTURA EM PORTUGOL

```
se (condição) entao
    // comandos
fimse
```

se : inicia a estrutura condicional
(condição) : expressão lógica que será avaliada
entao : indica o início do bloco que será executado se a condição for **verdadeira**
// comandos : conjunto de comandos que serão executados se a condição for **verdadeira**
fimse : finaliza a estrutura condicional



IMPORTANTE!

No condicional simples, não existe a opção "senão".
Se a condição for falsa, o programa apenas continua para o próximo comando.





CONDICIONAL COMPOSTA (SE-SENÃO)

A estrutura condicional composta permite escolher entre dois caminhos:
se a condição for **verdadeira**, executa um bloco de comandos;
caso contrário (**falsa**), executa outro bloco.

CONCEITO

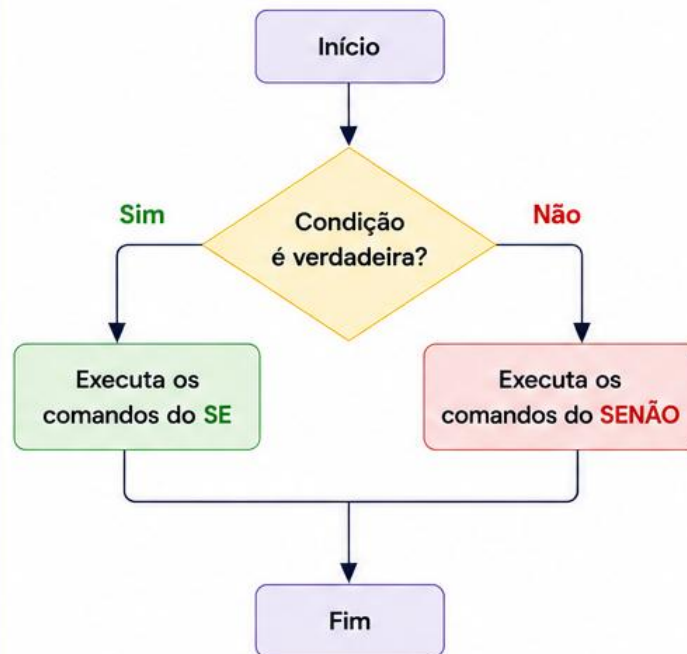
A estrutura SE-SENÃO avalia uma condição lógica.

- Se a condição for **VERDADEIRA**, executa o bloco do **SE**.
- Se a condição for **FALSA**, executa o bloco do **SENÃO**.



Diferente do condicional simples, aqui sempre será executado um dos blocos: do **SE** ou do **SENÃO**.

FLUXOGRAMA



ESTRUTURA EM PORTUGOL

se (condição) **entao**

// comandos caso condição for verdadeira

senao

// comandos caso condição for falsa

fimse

se : inicia a estrutura condicional

(condição) : expressão lógica que será avaliada

entao : início do bloco que será executado se a condição for **verdadeira**

senao : início do bloco que será executado se a condição for **falsa**

fimse : finaliza a estrutura condicional



CONDICIONAL ENCADEADA

Permite avaliar várias condições em sequência.

Assim que uma condição for **verdadeira**, o bloco correspondente é executado e os demais são ignorados.

CONCEITO

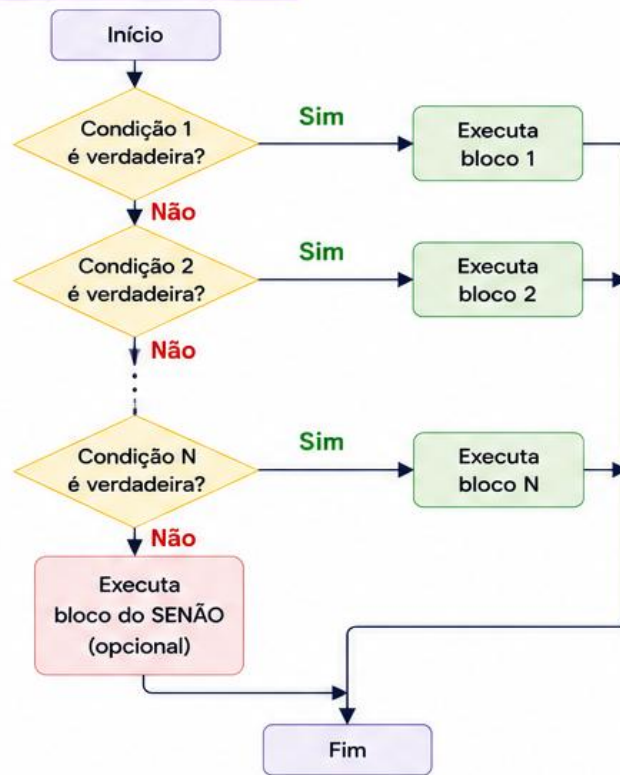
A estrutura SE – SENÃO SE – SENÃO (encadeada) verifica várias condições em ordem.

- Quando uma condição for **VERDADEIRA**, o bloco é executado e a estrutura é encerrada.
- Se nenhuma condição for verdadeira, o bloco do **SENÃO** será executado (opcional).

✓ IMPORTANTE:

As condições são testadas de cima para baixo. Por isso, a ordem dos testes faz diferença!

FLUXOGRAMA



ESTRUTURA EM PORTUGOL

```
se (condição1) entao
    // comandos do bloco 1
senao se (condição2) entao
    // comandos do bloco 2
senao se (condição3) entao
    // comandos do bloco 3
    .
    .
    .
senao
    // comandos do bloco do SENÃO (opcional)
fimse
```

i EXPLICAÇÃO

- **se** : avalia a primeira condição
- **senao se** : avalia as próximas condições, se as anteriores foram falsas
- **senao** : executa se nenhuma condição for verdadeira
- **fimse** : finaliza a estrutura

Exercícios – Condicional Encadeada (SE – SENÃO SE – SENÃO)

Exercício 1 – Categoria de IMC: Leia o peso e a altura, calcule o IMC e classifique:
abaixo de 18,5: Abaixo do peso ; entre 18,5 e 24,9: Peso normal
entre 25 e 29,9: Sobrepeso ; acima de 30: Obesidade

Exercício 2 – Imposto de Renda: Leia o salário e classifique:
até R\$2.500 → Isento ; até R\$5.000 → Faixa 1
até R\$8.000 → Faixa 2 ; acima disso → Faixa 3

Exercício 3 – Faixa de Desconto: Leia o valor da compra e informe o desconto
Até R\$ 100,00 → Sem desconto
De R\$ 100,01 até R\$ 300,00 → 5%
De R\$ 300,01 até R\$ 600,00 → 10%
Acima de R\$ 600,00 → 15%
Ao final, exiba: Valor da compra, Percentual de desconto e Valor final



SELEÇÃO MÚLTIPLA (CASO)

A estrutura de seleção múltipla permite escolher entre várias opções possíveis. Compara uma expressão com **vários valores** e executa o bloco correspondente.



CONCEITO

A estrutura CASO permite comparar uma expressão com vários valores possíveis.

Quando encontrar um valor correspondente, executa o bloco associado e sai da estrutura.

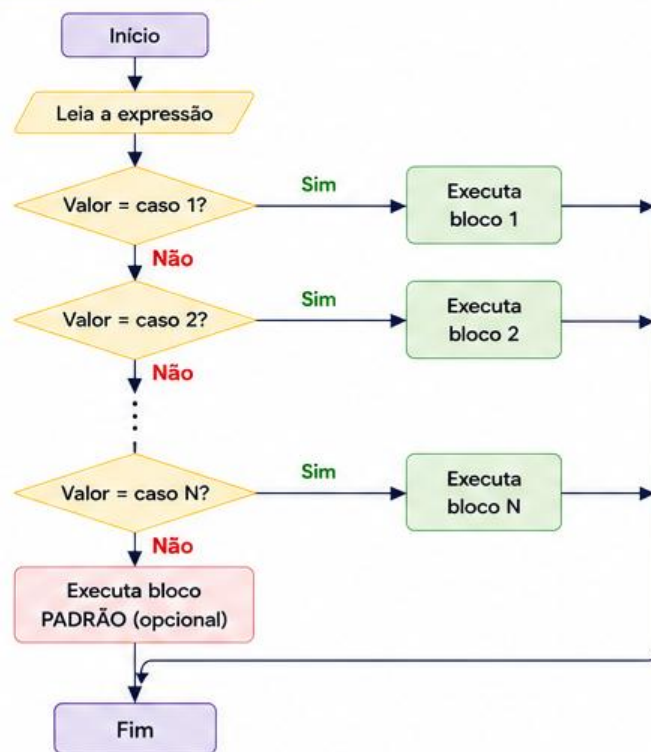
Se não houver correspondência, o bloco do PADRÃO será executado (opcional).



Importante:

Após executar um caso, o programa sai da estrutura, não executando os demais casos.

FLUXOGRAMA



ESTRUTURA EM PORTUGOL

caso <expressão> **de**

valor1:

// comandos do caso 1

pare

valor2:

// comandos do caso 2

pare

.

.

valorN:

// comandos do caso N

pare

padrao:

// comandos do caso padrão (opcional)

pare

fimescolha



O comando **PARE** é obrigatório. Ele indica o final do bloco e evita que os demais casos sejam executados.

caso de	: inicia a estrutura de seleção múltipla
valor	: valores a serem comparados com a expressão
padrao	: executado se nenhum valor corresponder
pare	: encerra o bloco do caso atual
fimescolha	: finaliza a estrutura




```
1 algoritmo "DiaDaSemana"
2 var
3     dia: inteiro
4 inicio
5     escreva("Escolha um dia da semana (1 a 7): ")
6     leia(dia)
7
8     escolha dia
9         caso 1
10             escreva("Domingo")
11         caso 2
12             escreva("Segunda-feira")
13         caso 3
14             escreva("Terça-feira")
15         caso 4
16             escreva("Quarta-feira")
17         caso 5
18             escreva("Quinta-feira")
```

```
19         caso 6
20             escreva("Sexta-feira")
21         caso 7
22             escreva("Sabado")
23         outrocaso
24             escreva("Dia invalido")
25     fimescolha
26 fimalgoritmo
```

```
1 algoritmo "ConceitoAluno"
2 var
3     conceito: caractere
4 inicio
5     escreval("Digite o conceito do aluno (por letra A ate D): ")
6     leia(conceito)
7
8     escolha conceito
9         caso "A"
10             escreval("Excelente")
11         caso "B"
12             escreval("Bom")
13         caso "C"
14             escreval("Regular")
15         caso "D"
16             escreval("Insuficiente")
17         outrocaso
18             escreval("Conceito invalido")
19     fimescolha
20 fimalgoritmo
```



Exercícios – Seleção Múltipla (CASO)

Exercício 4 – Calculadora de Áreas: Leia uma opção para calcular a área:

- 1 – Quadrado ($\text{Área} = \text{lado} \times \text{lado}$);
- 2 – Retângulo ($\text{Área} = \text{base} \times \text{altura}$);
- 3 – Triângulo ($\text{Área} = (\text{base} \times \text{altura}) / 2$);
- 4 – Círculo ($\text{Área} = \text{PI} \times \text{raio}^2$) Use $\text{PI} = 3,14$

Caso o usuário informe uma opção diferente de 1, 2, 3 ou 4, exiba: Opção inválida.

Exercício 5 – Conversor de Unidades: Mostre as opções de conversão, leia a opção desejada e faça a conversão do número inserido.

- 1 - Metros → Centímetros ;
- 2 - Quilos → Gramas ;
- 3 - Horas → Minutos ;
- 4 - Dias → Horas

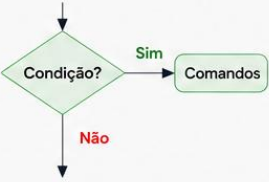
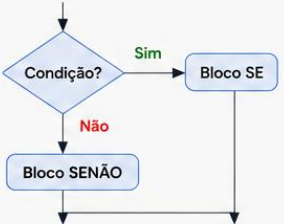
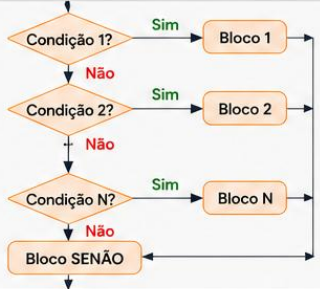
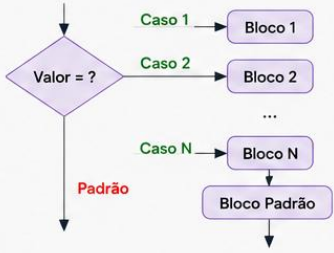
Exercício 6 – Sistema de Pedidos: Leia uma opção desejada pelo cliente e informe o nome do produto e o preço:

- 1 - X-Burguer ;
- 2 – Pizza ;
- 3 – Batata ;
- 4 – Refrigerante ;
- 5 - Sorvete

Caso seja uma opção inválida: Produto inexistente.

COMPARATIVO DAS ESTRUTURAS CONDICIONAIS

Escolha a estrutura mais adequada para o seu problema!

	 SE (SIMPLES)	 SE-SENÃO (COMPOSTA)	 SE-SENÃO SE (ENCADEADA)	 CASO (ESCOLHA) (MÚLTIPLA)
O QUE FAZ?	Executa comandos apenas se a condição for verdadeira.	Executa um comando se a condição for verdadeira e outro se for falsa.	Avalia várias condições em sequência.	Compara um valor com várias opções.
FLUXOGRAMA				
LÓGICA (PORTUGOL)	<pre>se (condição) então comandos fimse</pre>	<pre>se (condição) então comandos senão outros comandos fimse</pre>	<pre>se (cond1) então comandos 1 senão se (cond2) então comandos 2 ... senão outros comandos fimse</pre>	<pre>escolha (valor) caso 1: comandos 1 caso 2: comandos 2 ... caso N: comandos N padrão: comandos fimescolha</pre>
EXEMPLO	 Verificar se o usuário é maior de idade.	 Verificar se o saldo é suficiente para saque.	 Classificar a nota do aluno (A, B, C, D ou F).	 Identificar o dia da semana e mostrar a atividade.
DICA: Use SE para decisões simples, SE-SENÃO para duas opções, SE-SENÃO SE para várias condições e CASO quando comparar valores exatos.			DICA DE OURO: Entender cada estrutura torna seus algoritmos mais claros, eficientes e fáceis de manter.	

Kahoot!

DÚVIDAS / PERGUNTAS ?

Este é o momento para esclarecer suas **dúvidas**
e compartilhar suas **perguntas**!



Fique à vontade!

Nenhuma dúvida é boba quando o assunto é **aprender e evoluir**.



(92) 99218 – 0056



www.iteam.org.br



Av. Glaycon de Paiva nº 1820,
Mecejana
CEP: 69.304-560
Boa Vista/RR
CNPJ: 48.653.884/0001-00

O que vimos hoje

- ✓ Condicionais Simples
- ✓ Condicionais Compostas
- ✓ Condicionais Encadeadas
- ✓ Seleção Múltipla

Próxima aula (07/08): Estruturas de repetição

Até a próxima aula!

Aula 6 – 06/08/2026 (Quinta-feira) – 18h30 às 21h30